🔒 USO EXCLUSIVO DO PROFESSOR (MATERIAL OFF-SCREEN)

GABARITO OFICIAL & GUIA DE CORREÇÃO

Resoluções Passo a Passo • Critérios de Avaliação • Lição de Casa Aula 10

Turma: 1º Ano • **Aula:** Aula 10 **Tema:** Lei dos Senos e Lei dos Cossenos **Valor:** 20 Pontos

Questão 1 — Aplicação Direta: Lei dos Senos e Lei dos Cossenos

Valor: 6,0 Pontos (1,5 pt cada)

Conceito: Lei dos Senos ($a/\operatorname{sen} A = b/\operatorname{sen} B$) e Lei dos Cossenos ($a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos A$).

Item	Dados	Resolução Passo a Passo	Resposta
Exemplo	A=30°, B=45°, a=8 cm	8 / (1/2) = b / (√2/2) ⟹ b = 8√2 cm	**8√2 cm**
Item A	A=30°, B=60°, a=10 cm	10 / (1/2) = b / (√3/2) ⟹ b = 10√3 cm	**10√3 cm**
Item B	a=6√2, A=45°, b=6 cm	6√2 / (√2/2) = 6 / sen B ⟹ 12 = 6 / sen B ⟹ sen B = 1/2 ⟹ B = 30°	**30°**
Item C	b=3, c=8 cm, A=60°	$a^2 = 3^2 + 8^2 - 2 \cdot 3 \cdot 8 \cdot (1/2) = 9 + 64 - 24 = 49 \Rightarrow a = \sqrt{49} = 7$ cm	**7 cm**
Item D	b=6, c=8 cm, A=90°	$a^2 = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \cos 90° = 36 + 64 - 0 = 100 \Rightarrow a = \sqrt{100} = 10$ cm	**10 cm**

⚠️ **Atenção na correção:** No Item C, verifique se o aluno respeitou a prioridade da multiplicação (48 · 0,5 = 24) antes de subtrair de 73.

Questão 2 — Situação Real: Medindo a Distância no Rio com a Lei dos Senos

Valor: 7,0 Pontos (Item A: 3,0 pt | Item B: 4,0 pt)

Item a) Terceiro Ângulo Ĉ e Pares Opostos (3,0 pontos):

- Soma dos ângulos internos: Ĉ = 180° - (45° + 105°) = 180° - 150° = 30° (1,5 pt)
- **Pares opostos (1,5 pt):** O lado oposto ao ângulo Â (45°) é **BC = a = 20 m**, e o lado oposto ao ângulo Ĉ (30°) é **AB = c**.

Item b) Proporção da Lei dos Senos e Cálculo de c = AB (4,0 pontos):

- Montagem: c / sen 30° = 20 / sen 45° (1,5 pt)
- Substituição: c / (1/2) = 20 / (√2/2) ⟹ c · √2 = 20 (1,0 pt)
- Racionalização: c = 20 / √2 = (20√2)/2 = 10√2 metros (1,5 pt)

Resposta Final: **c = 10√2 metros (ou ≈ 14,14 m)**

Questão 3 — Lei dos Cossenos e o Teorema de Pitágoras como Caso Específico

Valor: 7,0 Pontos (A: 2,5 pt | B: 2,5 pt | C: 2,0 pt)

Item a) Cálculo do lado a = BC com b = 6, c = 10 e Â = 60° (2,5 pontos):

- $a^2 = 6^2 + 10^2 - 2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot \cos 60° = 36 + 100 - 120 \cdot (1/2)$
- $a^2 = 136 - 60 = 76 \Rightarrow a = \sqrt{76} = 2\sqrt{19}$ cm

Resposta: **a = √76 cm (ou 2√19 cm ≈ 8,72 cm)**

Item b) Cálculo do ângulo Â dados os lados a = 7, b = 5 e c = 3 (2,5 pontos):

- $7^2 = 5^2 + 3^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \cos Â \Rightarrow 49 = 25 + 9 - 30 \cdot \cos Â$
- $49 - 34 = -30 \cdot \cos Â \Rightarrow 15 = -30 \cdot \cos Â \Rightarrow \cos Â = -15/30 = -1/2$

Respostas: **cos Â = -1/2** e **Â = 120°**

Item c) Demonstração de Pitágoras como Caso Específico da Lei dos Cossenos (2,0 pontos):

- Substituindo $Â = 90°$: $a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos 90°$
- Como $\cos 90° = 0$: $a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot 0 \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$

Justificativa esperada: Quando o triângulo é retângulo (Â = 90°), o cosseno de 90° vale zero, anulando o termo corretivo (-2·b·c·cos Â) da Lei dos Cossenos e reduzindo-a exatamente ao Teorema de Pitágoras.

Rubrica Resumida de Pontuação (Total: 20 Pontos)

Nota Oficial: 0 a 20

Questão / Item	Critério de Avaliação	Pontuação Máxima
Q1 (Itens A, B, C, D)	Escolha e aplicação correta da Lei dos Senos e dos Cossenos (1,5 pt cada)	**6,0 pts**
Q2 (Item A)	Cálculo de Ĉ = 30° pela soma de 180° e identificação dos lados opostos	**3,0 pts**
Q2 (Item B)	Montagem da proporção da Lei dos Senos e cálculo de c = 10√2 m	**4,0 pts**
Q3 (Item A)	Cálculo do terceiro lado pela Lei dos Cossenos: a = √76 = 2√19 cm	**2,5 pts**
Q3 (Item B)	Isolamento de cos Â = -1/2 e determinação do ângulo obtuso Â = 120°	**2,5 pts**
Q3 (Item C)	Substituição de cos 90° = 0 mostrando a redução para $a^2 = b^2 + c^2$ (Pitágoras)	**2,0 pts**
TOTAL SOMATIVO DA LIÇÃO DE CASA		**20,0 PONTOS**